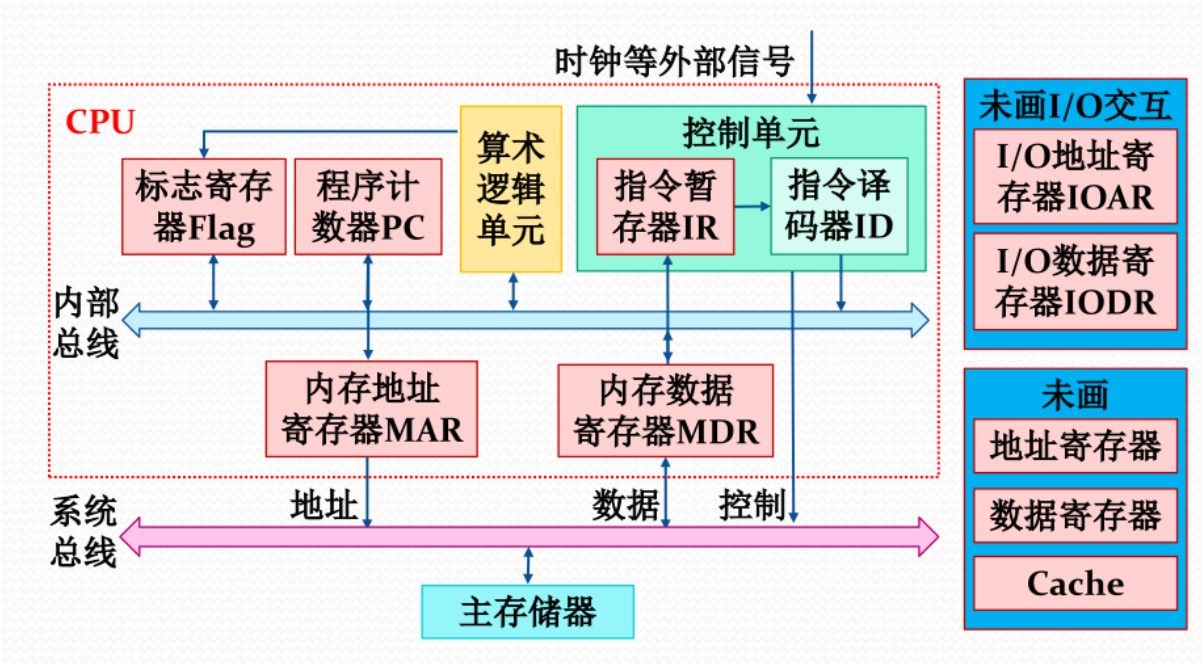


021-处理器

处理器部件



处理器部件

- 用户程序可见寄存器：应用程序、系统程序均可使用，减少主存访问次数，提高效率
 - 通用寄存器（数据寄存器）
 - 地址寄存器：索引、栈指针、段地址寄存器
- 控制与状态寄存器：被有特权的操作系统程序使用，控制程序执行
 - PC
 - IR 指令寄存器
 - CC 条件码：当前指令操作结果设置的位
 - 正、负、零、溢出
 - 中断位、中断允许、中断屏蔽、处理器模式、主存保护
- 程序状态字（PSW）：当前程序的状态，包含条件码、当前程序计数器、当前处理器模式、当前中断屏蔽位等信息

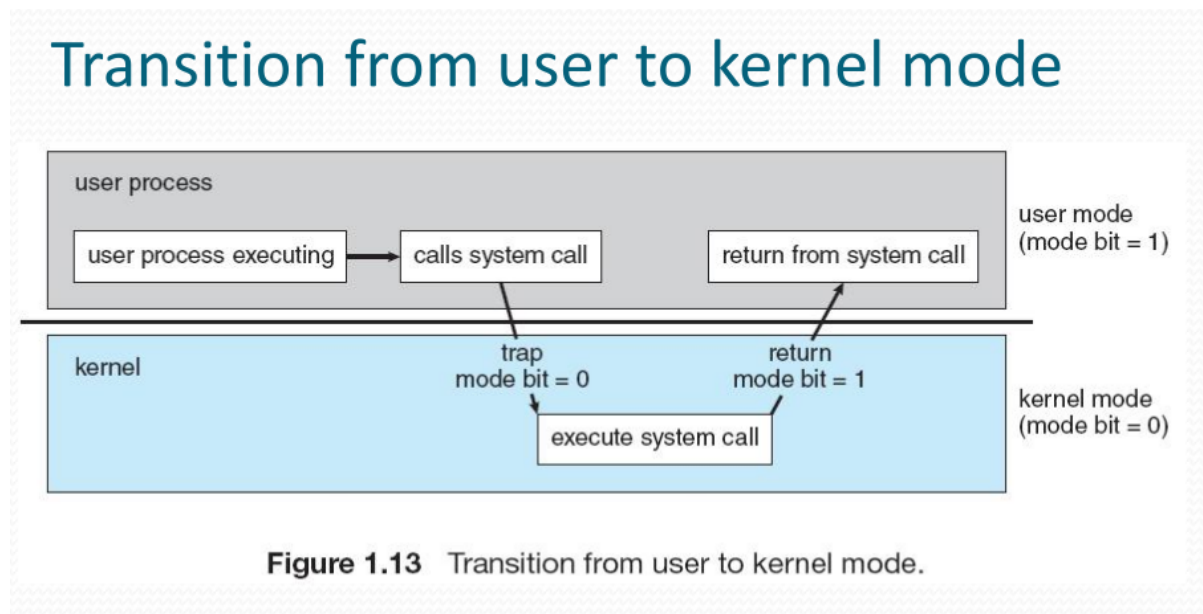
指令和处理器模式

- 内核态：处理器可以执行特权指令，如启动 I/O，设置PC，改变处理器状态
- 用户态：处理器只能执行用户指令，不能执行特权指令

处理器模式	特权级	说明
内核级	0	I/O 中断处理
系统调用级	1	执行文件系统调用、获得特定的和受保护的程序服务
共享库级	2	执行共享库函数，只读，可被多个进程共享
应用程序级	3	执行用户程序，不能执行特权指令

- 大部分 OS 只实现了 ring 0 和 ring 3
- 通过 PSW 中的处理器模式位来区分内核态和用户态
- 若在用户态执行特权指令，则会产生中断，进行异常处理

处理器状态转换



处理器状态转换